**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**
**ĐHQG - HCM**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**




# MÔN HỌC: VẬT LÍ CHO CỘNG NGHỆ THÔNG TIN

## ĐỀ TÀI:

## Phác thảo đồ án cuối kì môn học
## Sản phẩm tủ thuốc thông minh

**Lớp:** 24C06 **Nhóm:** 10

**Nhóm sinh viên:**
Nguyễn Trực Phúc - 24127109
Lê Đinh Nguyên Phong - 24127215
Phạm Hoàng Phúc - 24127502

**Giáo viên hướng dẫn:**
Lê Quốc Hòa
Cao Xuân Nam
Đặng Hoài Thương

**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2026**

# Mục lục

**1 Giới thiệu đề tài** **2**
1.1 Bối cảnh thực tế . . . . . 2
1.2 Mục tiêu sản phẩm . . . . . 2

**2 Chức năng sản phẩm** **3**
2.1 Bảng tóm tắt chức năng . . . . . 3
2.2 Mô tả chi tiết các chức năng chính . . . . . 3
2.2.1 Phần cứng . . . . . 3
2.2.2 Web . . . . . 4

**3 Danh sách thiết bị phần cứng** **5**

**4 Bảng vẽ phác thảo** **6**
4.1 Hình dáng bên ngoài . . . . . 6
4.2 Cấu trúc bên trong . . . . . 7
4.2.1 Luồng hoạt động của hệ thống . . . . . 7
4.2.2 Mô phỏng hệ thống . . . . . 9

**5 Kế hoạch thực hiện đồ án** **10**
5.1 Bảng phân công công việc . . . . . 10
5.2 Tiến trình thực hiện . . . . . 11

# 1 Giới thiệu đề tài

## 1.1 Bối cảnh thực tế

Năm 2019, thế giới chúng ta đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch COVID-19, khiến rất nhiều người tử vong. Bất cứ một loại đại dịch toàn cầu nào đều cũng phải cần có những loại thuốc hay vắc-xin để có thể hạn chế và điều trị kịp thời.

Vắc-xin là một loại sinh phẩm y tế đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ, hầu hết các loại vắc-xin thông dụng hiện nay đều yêu cầu môi trường bảo quản nghiêm ngặt.

Những hạn chế của việc bảo quản vắc-xin hiện nay:

- Đôi khi vẫn được bảo quản trong các tủ lạnh dân dụng thông thường, có độ dao động nhiệt lớn, phân bố nhiệt không đều.
- Tình trạng quên đóng cửa tủ, hay mở cửa quá lâu, làm hư hỏng vắc-xin

Với những vấn đề trên, nhóm chúng em sẽ dự định tạo ra 1 loại tủ bảo quản thông minh có tên là **Iceolate**, có thể điều chỉnh nhiệt độ, tự động hóa việc mở cửa và đưa ra cảnh cáo khi mở quá lâu.

## 1.2 Mục tiêu sản phẩm

Sản phẩm **Iceolate** sẽ giải quyết những vấn đề cốt lõi như:

- Đo cảm biến nhiệt độ và độ ẩm nhằm điều chỉnh kịp thời việc bảo quản vắc-xin
- Xây dựng hệ thống đóng/mở cửa tự động, cảnh báo hệ thống nếu mở quá lâu
- Quản lí hệ thống sử dụng tủ thông qua web, xây dựng giao diện thân thiện với người dùng

# 2 Chức năng sản phẩm

## 2.1 Bảng tóm tắt chức năng

| STT | Chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Giám sát nhiệt độ, độ ẩm | Đo lường liên tục nhiệt độ và độ ẩm bên trong tủ |
| 2 | Điều khiển làm lạnh | Tự động bật/tắt module làm lạnh |
| 3 | Đóng/mở cửa tự động | Điều khiển cơ cấu cơ khí để mở/đóng cửa tủ |
| 4 | Hiển thị tại chỗ (LCD) | Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm hiện tại và trạng thái của tủ |
| 5 | Cảnh báo tại chỗ (Buzzer/LED) | Phát âm thanh và đèn chớp khi nhiệt độ vượt ngưỡng hoặc quên đóng cửa |
| 6 | Dashboard giám sát theo thời gian thực | Giao diện trực quan theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cửa |
| 7 | Lưu nhật ký truy cập | Lưu lại lịch sử: Ai đã mở tủ, vào thời gian nào, cửa mở trong bao lâu |
| 8 | Cài đặt thông số hệ thống | Cài đặt ngưỡng cảnh báo nhiệt độ, thời gian chờ đóng cửa tự động. |
| 9 | Cảnh báo từ xa | Gửi tin nhắn khẩn cấp qua Email khi có sự cố |

## 2.2 Mô tả chi tiết các chức năng chính

### 2.2.1 Phần cứng

**1. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm**

Hệ thống sử dụng cảm biến (DHT22) để thu thập dữ liệu môi trường bên trong tủ với tần suất 2-5 giây/lần. Dữ liệu này là đầu vào cho bộ điều khiển trung tâm và được đẩy lên server.

**2. Điều khiển làm lạnh**

Dựa trên dữ liệu cảm biến, vi điều khiển kích hoạt hoặc ngắt module làm lạnh thông qua Relay. Thuật toán đảm bảo nhiệt độ luôn dao động trong mức chuẩn của vắc-xin (2°C - 8°C).

**3. Đóng/mở cửa tự động & Khóa an toàn**

Sử dụng chốt khóa điện từ, nếu sau một khoảng thời gian được cài đặt trước (ví dụ 15 giây) mà cửa vẫn chưa được đóng khít, hệ thống cơ khí sẽ tự động kéo cửa lại hoặc khóa chốt.

**4. Hiển thị thông tin tại chỗ**

Màn hình (LCD 16x2 hoặc 20x4) đặt ngoài vỏ tủ, hiển thị các thông số tức thời:

- Nhiệt độ (°C)
- Độ ẩm (%)
- Trạng thái cửa (Đóng/Mở)
- Kết nối mạng (Wi-Fi/LAN)

**5. Cảnh báo tại chỗ**

Tích hợp còi Buzzer và đèn LED. Hệ thống sẽ báo động chớp nháy và kêu tít tít trong 3 trường hợp:

- Nhiệt độ tăng quá 8°C hoặc giảm dưới 2°C
- Cửa bị hở quá thời gian quy định
- Mất điện hoặc lỗi phần cứng (nếu có nguồn pin dự phòng)

### 2.2.2 Web

**6. Dashboard giám sát theo thời gian thực**

Giao diện chính (Dashboard) hiển thị các thông số môi trường của tủ dưới dạng biểu đồ hoặc đồng hồ đo . Dữ liệu cập nhật liên tục qua ... . Hiển thị rõ trạng thái: Tủ đang khóa hay mở, module làm lạnh đang chạy hay nghỉ.

**7. Nhật ký truy cập**

Mỗi khi có người mở cửa tủ, hệ thống lưu lại: ID người dùng, Tên nhân viên, Thời gian mở, Thời gian đóng.

**8. Cài đặt thông số hệ thống**

Người quản lí có thể thay đổi các tham số từ xa mà không cần sửa lại code phần cứng:

- Thay đổi ngưỡng nhiệt độ giới hạn
- Cài đặt thời gian đếm ngược cảnh báo quên đóng cửa

**9. Cảnh báo khẩn cấp từ xa**

Khi phần cứng phát hiện sự cố (nhiệt độ vượt ngưỡng hoặc cửa mở quá lâu), Web Server sẽ kích hoạt webhook để gửi tin nhắn cảnh báo ngay lập tức đến điện thoại của quản lý qua Email

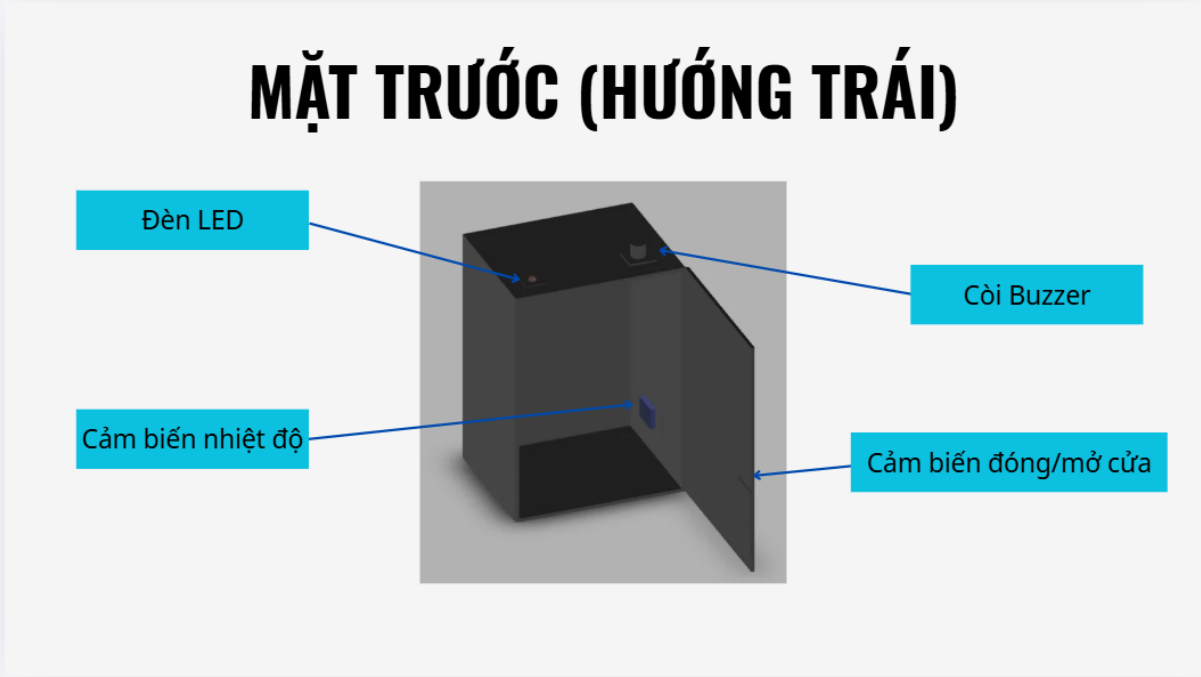
# 3 Danh sách thiết bị phần cứng

| STT | Thiết bị | Giá tiền | Nguồn tham khảo |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP32 WROOM-32U DevKit C V4 38P CP2102 Type-C USB | 130.000đ | Link 1 |
| 2 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22 | 40.000đ | Link 2 |
| 3 | Module Buzzer KY-012/KY-006 | 9.000đ | Link 3 |
| 4 | LED đỏ 3mm (10 con) | 3.000đ | Link 4 |
| 5 | Breadboard MB-102 830 lỗ (02 cái) | 30.000đ | Link 5 |
| 6 | Dây nối Dupont 40P (Đực-Đực, Đực-Cái, Cái-Cái; mỗi loại 01 bó) | 90.000đ | Link 6 |
| 7 | Module Relay 1 kênh 5VDC | 15.000đ | Link 7 |
| 8 | Nguồn Adapter 5V | 65.000đ | Link 8 |
| 9 | Cáp USB Type-C nạp code cho ESP32 | 18.000đ | Link 9 |
| 10 | Quạt tản nhiệt 5VDC 40×40×10 mm | 18.000đ | Link 10 |
| | **Tổng giá tiền** | **418.000đ** | |

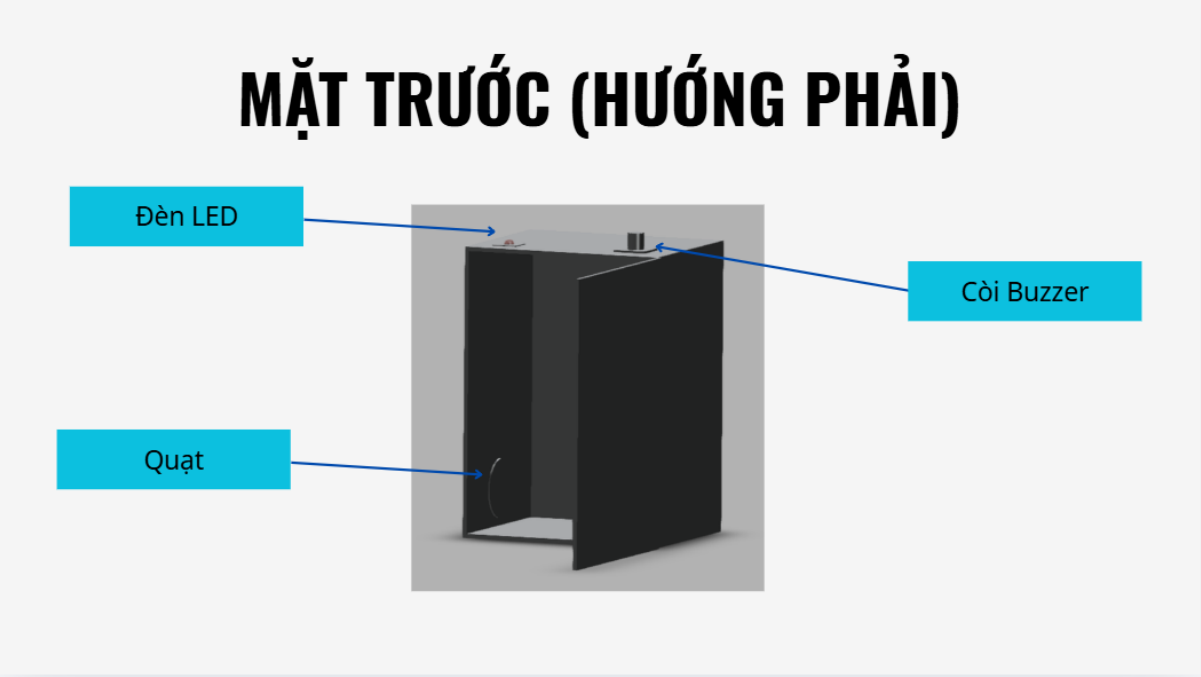
Bảng 3.1: Danh sách các thiết bị phần cứng sử dụng trong đề tài

# 4 Bảng vẽ phác thảo

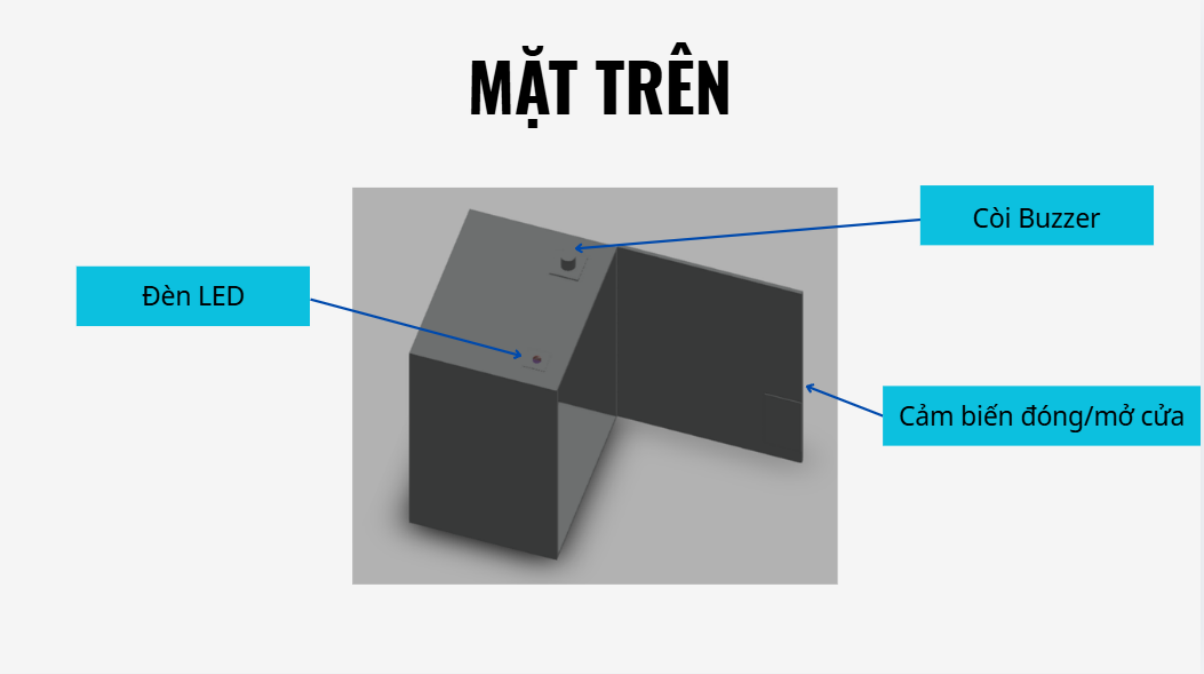
## 4.1 Hình dáng bên ngoài



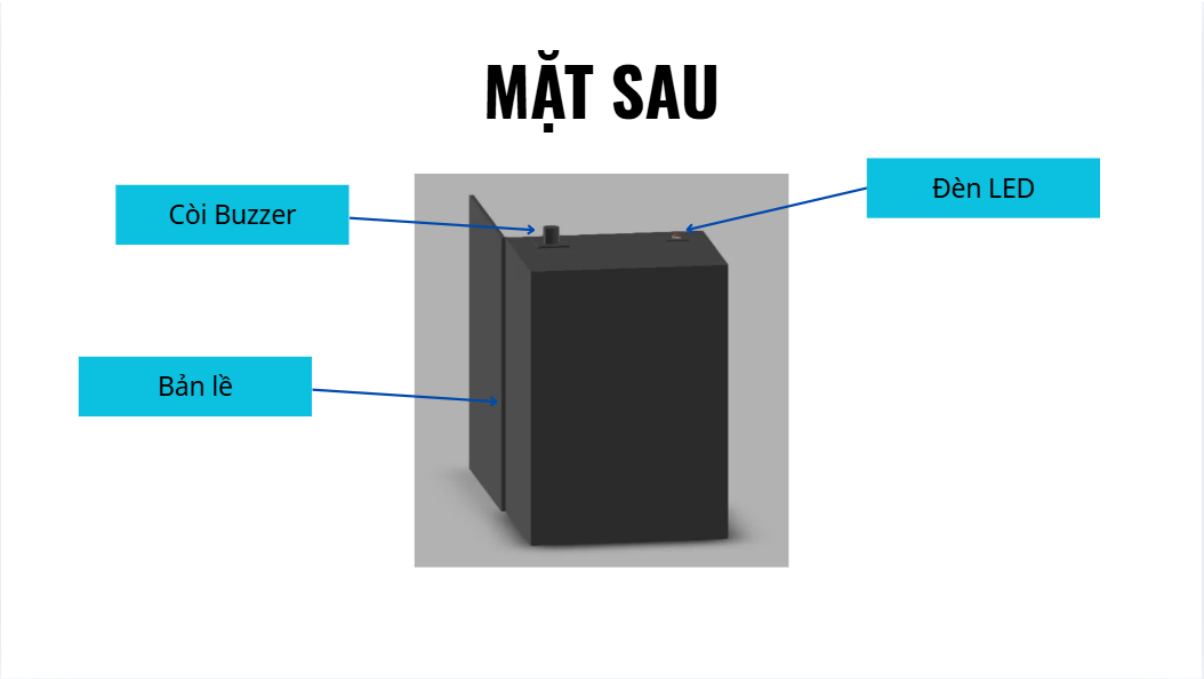

Hình 4.1: Mặt trước (hướng trái) của sản phẩm




Hình 4.2: Mặt trước (hướng phải) của sản phẩm




Hình 4.3: Mặt trên của sản phẩm



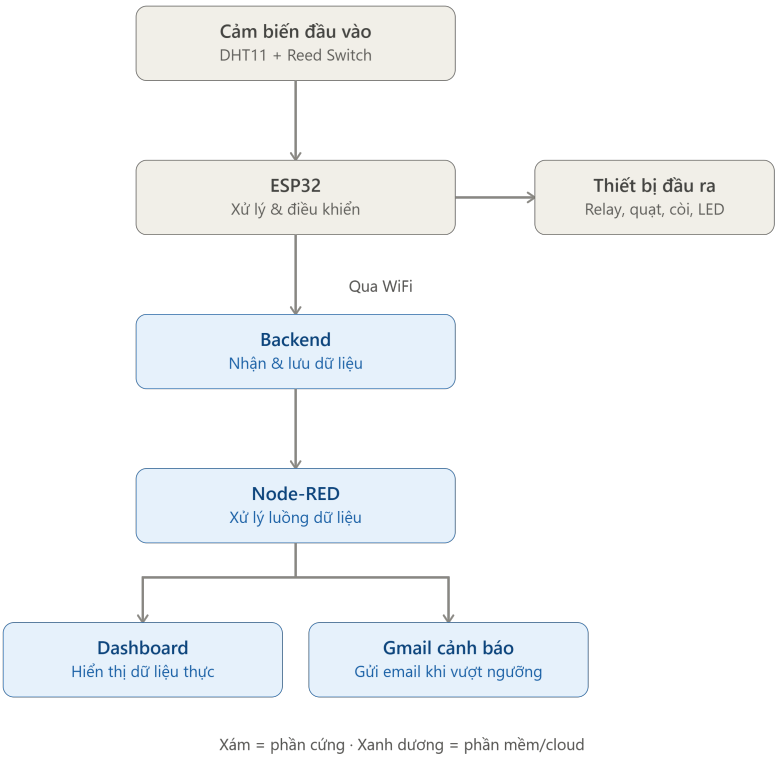

Hình 4.4: Mặt sau của sản phẩm

## 4.2 Cấu trúc bên trong

### 4.2.1 Luồng hoạt động của hệ thống

Luồng hoạt động tổng quát của hệ thống được minh họa trong Hình 4.5. Từ sơ đồ này có thể thấy quá trình thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tại ESP32, truyền dữ liệu lên

hệ thống và gửi cảnh báo đến người dùng được thực hiện theo các bước sau.




Hình 4.5: Luồng hoạt động của hệ thống

1. **Thu thập dữ liệu từ cảm biến**

   Cảm biến DHT22 thực hiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, trong khi cảm biến Reed Switch xác định trạng thái đóng hoặc mở của cửa tủ. Hai cảm biến này gửi dữ liệu trực tiếp về ESP32 để xử lý.

2. **Xử lý và điều khiển trên ESP32**

   ESP32 nhận dữ liệu từ DHT22 và so sánh nhiệt độ với ngưỡng cài đặt là **25°C**.

   - Nếu nhiệt độ không vượt quá 25°C, hệ thống hoạt động bình thường và bật đèn LED màu xanh lá.
   - Nếu nhiệt độ vượt quá 25°C, ESP32 kích hoạt Relay để bật quạt làm mát, đồng thời bật đèn LED màu đỏ, LED màu xanh dương và còi Buzzer để cảnh báo.

   Bên cạnh đó, ESP32 liên tục đọc trạng thái cửa từ cảm biến Reed Switch và cập nhật toàn bộ thông tin (nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cửa) lên màn hình LCD để người dùng theo dõi trực tiếp.

3. **Truyền dữ liệu lên hệ thống**

   Sau khi xử lý, ESP32 gửi dữ liệu thông qua kết nối WiFi đến Backend. Backend tiếp nhận dữ liệu và chuyển tiếp đến Node-RED để thực hiện các chức năng xử lý và giám sát.

4. **Xử lý trên Node-RED**

   Node-RED tiếp nhận dữ liệu từ Backend và kiểm tra các điều kiện cảnh báo đã được cấu hình.

   - Khi nhiệt độ vượt quá 25°C, hệ thống gửi email cảnh báo đến người dùng.
   - Khi phát hiện cửa ở trạng thái mở, hệ thống gửi cảnh báo cửa mở.
   - Đồng thời, dữ liệu được lưu trữ để phục vụ việc xem lại lịch sử và được cập nhật liên tục lên Dashboard nhằm hiển thị theo thời gian thực.

### 4.2.2 Mô phỏng hệ thống

Để thuận tiện cho việc kiểm tra logic hoạt động trước khi triển khai trên phần cứng thực tế, nhóm đã xây dựng mô hình mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Mô hình này cho phép kiểm tra sơ đồ đấu nối, chương trình điều khiển và luồng hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Người đọc có thể truy cập dự án Wokwi thông qua đường dẫn sau:

https://wokwi.com/projects/471324739769819137

# 5 Kế hoạch thực hiện đồ án

## 5.1 Bảng phân công công việc

| Tên sinh viên | Tên công việc chi tiết của đồ án | Tỉ lệ công việc | Tổng tỉ lệ |
|---|---|---|---|
| Phạm Hoàng Phúc | Nối đầu ra (Relay,Quạt,Buzzer,LED) | 0% | 0% |
| | Code đọc dữ liệu DHT11 | 0% | |
| | Code điều khiển Relay theo nhiệt độ | 0% | |
| | Thiết kế Dashboard hiển thị | 0% | |
| | Gửi cảnh báo qua Gmail API | 0% | |
| Nguyễn Trực Phúc | Nối cảm biến vào (DHT22+Reed Switch) | 0% | 0% |
| | Code đọc trạng thái cửa | 0% | |
| | Code điều khiển Buzzer + LED cảnh báo | 0% | |
| | Làm mô hình tủ để demo | 0% | |
| | Viết tài liệu hướng dẫn & báo cáo | 0% | |
| Lê Đinh Nguyên Phong | Setup Backend | 0% | 0% |
| | Cài đặt & cấu hình Node-RED | 0% | |
| | Kết nối WiFi cho ESP32 | 0% | |
| | Tích hợp toàn bộ code lên ESP32 | 0% | |
| | Kiểm thử toàn hệ thống (end-to-end) | 0% | |

## 5.2 Tiến trình thực hiện

**Tuần 1**

- Đấu nối cảm biến đầu vào (DHT11 và Reed Switch).
- Đấu nối các thiết bị đầu ra (Relay, Quạt/UV, Buzzer và LED).
- Lập trình đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11.
- Lập trình đọc trạng thái đóng/mở cửa từ Reed Switch.
- Xây dựng thuật toán điều khiển Relay theo ngưỡng nhiệt độ.
- Lập trình điều khiển Buzzer và LED để cảnh báo.
- Kiểm tra và rà soát toàn bộ phần cứng, hiệu chỉnh các kết nối và chương trình.

**Tuần 2**

- Kết nối ESP32 với mạng WiFi.
- Thiết lập Backend phục vụ truyền và xử lý dữ liệu.
- Cài đặt và cấu hình Node-RED.
- Thiết kế Dashboard hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cửa theo thời gian thực.
- Tích hợp chức năng gửi cảnh báo qua Gmail API.
- Kiểm tra luồng truyền dữ liệu từ ESP32 đến Backend và Dashboard.

**Tuần 3**

- Tích hợp toàn bộ chương trình lên ESP32.
- Hoàn thiện mô hình tủ để trình diễn.
- Kiểm thử toàn bộ hệ thống (End-to-End).
- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo đồ án.
- Dự phòng thời gian để sửa lỗi, tối ưu hệ thống và bổ sung các tính năng mở rộng (nếu cần).